

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
Киселева Никиты Сергеевича
«Методы определения достаточного размера выборки
в параметрических моделях»

Выпускная квалификационная работа Н. С. Киселева посвящена количественному анализу стабилизации поверхности эмпирической функции потерь параметрических моделей при увеличении объема обучающей выборки и построению критериев достаточного размера выборки. Тема работы актуальна: существующие критерии стабилизации ландшафта (одноточечный и изотропный среднеквадратичный) практически неприменимы в моделях современных размеров из-за зависимости доминирующей константы их верхних оценок от размерности пространства параметров как N^2 . Постановка задачи поиска критериев, согласованных с эмпирически наблюдаемой анизотропией спектра матрицы Гессе, своевременна и хорошо мотивирована. Достоверность результатов обеспечивается строгостью доказательств в рамках четко обозначенных предположений, воспроизводимостью экспериментов и согласием полученных численных показателей с предсказанными теоретическими оценками; программная реализация доступна публично.

Теоретическая значимость работы состоит в построении унифицированной схемы критериев стабилизации с произвольной функцией предпочтения точек в пространстве параметров и в доказательстве для подпространственного критерия $\Delta_2^{(D)}$ верхней оценки $\mathcal{O}(k^{-2})$, в которой зависимость от полной размерности заменена на зависимость от размерности подпространства D . Практическая значимость заключается в количественном инструменте для выбора достаточного объема обучающей выборки и в масштабируемых алгоритмах, обеспечивающих ускорение примерно в 10^4 раз по сравнению с прямой Монте-Карло оценкой без потери точности в локальном режиме применимости.

К положительным сторонам работы следует отнести единство теоретического анализа и эмпирической проверки на двух моделях существенно разного масштаба (полносвязной сети на MNIST и трансформере объемом $\sim 10^8$ параметров), академическую аккуратность формулировок с явным указанием идеализирующих предположений, логически связную структуру изложения и апробацию результатов на рецензируемых научных площадках. В качестве замечания можно отметить, что эмпирическая проверка работоспособности подпространственного критерия в моделях большой размерности проведена на одной трансформерной архитектуре (nanochat d6, $\sim 10^8$ параметров) и одной контрольной точке обучения. Расширение экспериментов на другие семейства декодерных моделей и на различные стадии обучения дополнительно укрепило бы эмпирическую часть работы. Указанное ограничение, однако, оправдано вычислительной стоимостью повторных операций второго порядка в моделях такого размера и не снижает значимости теоретического вклада, носящего методологический характер.

Работа в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам магистров в МФТИ, заслуживает оценки **«отлично»**, а её автор рекомендуется к продолжению научной деятельности в аспирантуре.

Рецензент:

Ивахненко Андрей Александрович, к.ф.-м.н.,
младший научный сотрудник Лаборатории №42
Института проблем управления РАН им. Трапезникова

«_____» _____ 2026 г.